(ex 3) 1. Programul 1:

→ disciplina A: $\frac{81}{90} = \frac{9}{10} = 90\%$.

→ disciplina B: $\frac{19}{20} = 95\%$

Programul 2:

→ disciplina A: $\frac{1}{10} = 10\%$

→ disciplina B: $\frac{16}{80} = 20\%$.

2. Disciplina B are o rată de promovare mai bună în general, indiferent de programul de studiu (95% > 90% în P_1 și 20% > 10% în P_2).

3. disc. A: $\frac{81+1}{90+10} = \frac{82}{100} = 82\%$

disc. B: $\frac{19+16}{20+80} = \frac{35}{100} = 35\%$.

4. La nivel global, disciplina A pare mult mai ușoară (82% vs. 35%), contrazicând punctul 2. Această iluzie apare deoarece grupurile sunt foarte disproporționate:

→ disciplina A are un nr. mult mai mare de studenți (90 din 100) din Prog 1, care are rez. excelente.

→ disciplina B are un nr. mult mai mare de studenți (80 din 100) din Prog. 2, care are o rată mare de picare.

1

Așadar, Programul de studiu (1 sau 2) acționează ca o variabilă ascunsă care distorsionează mediile globale. Disciplina B pare mai grea global doar pentru că a fost susținută de studenți mai slabi.

5. Fie evenimentele:

T: „studentul a promovat"

B: „disciplina B"

P_1: „programul 1"

A: „disciplina A"

P_2: „programul 2"

probabilități condiționate:

→ $P(T|B \cap P_1) > P(T|A \cap P_1)$

→ $P(T|B \cap P_2) > P(T|A \cap P_2)$

la agregare:

$P(T|A) > P(T|B)$